

Product Requirements Document

Aplikasi Monitoring Gerakan Tari

Document Owner	Aura Pitaloka
Product Manager	Ilham Hatta M
Designer	Aura Pitaloka, Ilham Hatta M
Tech Lead	Ilham Hatta M
Developer	Aura Pitaloka, Ilham Hatta M
QA	Aura Pitaloka

1. Latar Belakang dan Tujuan

1.1. Latar Belakang

- Kurangnya media pembelajaran interaktif dalam memahami gerakan tari dengan akurat.
- Kesulitan dalam mendapatkan umpan balik real-time saat berlatih.
- Keterbatasan dalam memantau dan mengevaluasi performa gerakan secara langsung
- Kesulitan dalam menilai kesesuaian gerakan dengan standar koreografi.

1.2. Tujuan

- Menyediakan media pembelajaran interaktif untuk memahami gerakan tari dengan lebih akurat.
- Memberikan umpan balik real-time guna membantu pengguna dalam memperbaiki gerakan saat latihan.
- Memungkinkan pemantauan dan evaluasi performa gerakan secara objektif.
- Membantu penari menilai kesesuaian gerakan dengan standar koreografi yang ditetapkan.

2. *Success Metrics*

- [Main] Sistem harus mampu mendeteksi dan mengevaluasi gerakan tari dengan akurasi tinggi berdasarkan standar koreografi
- [Secondary] Sistem harus dapat menganalisis perubahan performa pengguna dan menampilkan laporan peningkatan keterampilan dalam periode tertentu.
- [Secondary] Sistem harus mampu mencatat dan menganalisis seberapa sering pengguna berlatih dalam periode tertentu.

3. Requirements (Kebutuhan) Aplikasi

3.1 Daftar Requirement

Kode Requirement	Requirement
Authentication Pengguna	
REQ-001	Pengguna dapat mendaftar akun baru dengan menggunakan nama, email dan password
REQ-002	Pengguna dapat login menggunakan email dan password yang sudah terdaftar.
REQ-003	Pengguna dapat melakukan logout dengan satu klik dari halaman utama.
REQ-004	Sistem harus memberikan validasi untuk email yang digunakan agar unik dan belum terdaftar sebelumnya
REQ-005	Sistem akan menampilkan pesan kesalahan jika pengguna memasukkan informasi login yang salah (misalnya "Email atau Password salah").
REQ-006	Pengguna dapat memilih opsi "Lupa Kata Sandi" di halaman autentikasi untuk mereset kata sandi mereka.
REQ-007	Pengguna dapat memasukkan alamat email yang terdaftar untuk menerima instruksi reset kata sandi.
REQ-008	Sistem mengirimkan email dengan tautan reset kata sandi setelah pengguna memasukkan alamat email yang valid.
REQ-009	Pengguna dapat mengubah kata sandi mereka melalui tautan yang diberikan dalam email.
REQ-010	Pengguna dapat login menggunakan kata sandi baru setelah berhasil mengubahnya.
REQ-011	Pengguna dapat melakukan logout dari aplikasi dengan mudah setelah login.
Halaman Monitoring Gerakan	
REQ-012	Pengguna dapat melihat dan memilih jenis tarian berdasarkan tingkat kesulitan yang sesuai dengan kemampuannya (pemula, menengah, mahir) sebelum memulai sesi latihan
REQ-013	Pengguna dapat memilih tingkat kesulitan latihan berdasarkan keahliannya, mulai dari pemula hingga mahir.
REQ-014	Pengguna dapat melihat perbandingan antara gerakan mereka dan standar koreografi

Halaman Riwayat Latihan	
REQ-015	Sistem harus menyimpan dan menampilkan riwayat latihan pengguna untuk evaluasi performa.
REQ-016	Pengguna dapat melihat riwayat latihan mereka secara kronologis untuk mengevaluasi perkembangan keterampilan dari waktu ke waktu
REQ-017	Pengguna dapat melihat ringkasan akurasi gerakan mereka berdasarkan latihan yang telah dilakukan, termasuk skor kesesuaian gerakan dengan standar koreografi.
REQ-018	Pengguna dapat mengakses laporan dalam bentuk grafik atau tabel untuk memudahkan analisis perkembangan keterampilan
Halaman Profile Pengguna	
REQ-019	Pengguna dapat melihat informasi akun mereka
REQ-020	Pengguna dapat mengedit informasi profil, termasuk foto profil, nama, dan email.
Notifikasi	
REQ-021	Sistem harus mengirimkan notifikasi kepada pengguna.
REQ-022	Notifikasi akan ditampilkan dalam bentuk pop-up atau pesan di dalam aplikasi ketika ada update penting terkait latihan atau fitur baru.
REQ-023	Notifikasi yang dikirimkan dapat ditandai sudah dibaca dan dihapus oleh pengguna
Halaman Informasi lainnya	
REQ-024	Sistem menampilkan informasi lainnya seperti alat musik tradisional, tari tradisional, seni pertunjukan wayang
Halaman Tentang Aplikasi	
REQ-025	Menampilkan informasi terkait aplikasi
Halaman Bantuan dan Dukungan	
REQ-026	Menampilkan informasi terkait informasi bantuan dan dukungan untuk aplikasi
Login dengan Akun Google	
REQ-027	Pengguna dapat login ke aplikasi menggunakan akun google yang valid
Contoh Gerakan Tari	
REQ-028	Menampilkan contoh Gerakan tari yang dipilih dengan benar
Log Aktivitas Pengguna	

REQ-029	Menampilkan informasi terkait aktifitas yang dilakukan oleh user seperti waktu login, update profile dan ubah kata sandi.
Statistik WebView Article	
REQ-030	Menampilkan webview streamlit tentang statistic data tari

3.2 Fitur di Luar Ruang Lingkup

- Autentikasi Pengguna (Login, Register, Logout)
- Pengaturan Profile
- Semua komponen di navigasi
- *Third-party system*

3.3 Functional Requirements (Kebutuhan Fungsional)

Requirement	Spesifikasi
Authentication Pengguna	
Pengguna dapat mendaftar akun baru dengan menggunakan nama, email, dan password. Sistem akan memvalidasi format email dan memastikan email yang digunakan belum terdaftar sebelumnya. 	- Formulir input dengan field untuk nama, email, kata sandi dan ulangi kata sandi. - Menggunakan HTML form untuk pengumpulan data dan JavaScript untuk validasi input email. - Sistem memverifikasi apakah email sudah terdaftar dengan menggunakan panggilan API backend untuk pengecekan. - Feedback: Pesan kesalahan ditampilkan menggunakan toast notifications jika email sudah terdaftar.

Pengguna dapat login menggunakan email dan password yang sudah terdaftar. Jika informasi yang dimasukkan salah, sistem akan menampilkan pesan kesalahan

A mobile app login screen with a light beige background and a dark olive green header. The title 'Login' is centered in dark red. Below it, the 'Email' label is in dark green, followed by a white input field with a dark olive green border and a dark olive green envelope icon. The 'Kata Sandi' label is in dark green, followed by a white input field with a dark olive green border, a dark olive green padlock icon, and a dark olive green eye icon. A link 'Lupa kata sandi?' is in dark red. A dark olive green 'Masuk' button is centered. At the bottom, a link 'Belum punya akun? Daftar disini' is in dark red.

- Formulir login dengan input untuk email dan password menggunakan field.
- Menggunakan HTML form dan CSS untuk desain form, dengan validasi melalui JavaScript dan backend API untuk autentikasi.
- Feedback: Jika login gagal, pesan kesalahan tampil di bawah tombol login dengan

Pengguna dapat melakukan logout dengan satu klik dari halaman utama. Setelah logout, pengguna akan diarahkan ke halaman login.

- Tombol Logout berada di halaman profile
- Button untuk logout, yang memanggil API untuk sesi keluar dan mengarahkan pengguna ke halaman login.

Pengguna dapat memilih "Lupa Kata Sandi" untuk mereset kata sandi mereka. Sistem akan mengirimkan pin verifikasi untuk reset kata sandi setelah pengguna memasukkan alamat email yang valid.

The image displays four mobile app screens illustrating the password reset workflow:

- Login Screen:** Features fields for "Email" and "Kata Sandi" (Password), a "Masuk" (Login) button, and a link for "Lupa kata sandi?".
- Lupa Kata Sandi Screen:** Prompts the user to "Masukkan email kamu untuk mereset kata sandi" (Enter your email to reset your password) with an email input field and a "Kirim Permintaan Reset" button.
- Verifikasi PIN Screen:** Instructs the user to "Silahkan cek email anda untuk mendapatkan PIN verifikasi" (Check your email for a verification PIN) and provides a numeric input field with a "Kirim PIN" button.
- Reset Password Screen:** Asks the user to "Silahkan masukkan password baru anda" (Enter your new password) and "Dan masukkan ulang password di bawah ini" (And re-enter your password below), with two password input fields and a "Reset Password" button.

- Link "Lupa Kata Sandi" di bawah form login yang mengarahkan ke halaman reset kata sandi.
- User memasukan alamat email yang valid untuk menerima pin verifikasi.
- Setelah user menerima pin, dan pin tersebut valid, akan diarahkan ke halaman user menginputkan kata sandi baru.

Halaman Monitoring Gerakan

Pengguna dapat melihat dan memilih jenis tarian berdasarkan tingkat kesulitan yang sesuai dengan kemampuannya (pemula, menengah, mahir) sebelum memulai sesi latihan.



- Fitur ini menggunakan tombol tab horizontal untuk memilih tingkat kesulitan.

- Setiap tingkat kesulitan memiliki deskripsi singkat,:

Pemula: Gerakan dasar untuk pemula.

Menengah: Koreografi dengan kompleksitas sedang.

Mahir: Koreografi tingkat lanjut dengan teknik sulit.

Sistem menampilkan informasi mengenai halaman yang dipilih oleh user terdiri dari alat musik tradisional, tarian daerah, seni pertunjukan wayang, tembang macapat

-Terdapat gambar dan jenis-jenis dari informasi terkait yang dapat menambah pengetahuan user
- Informasi tersebut ditampilkan dengan jelas pada halaman user

← Tembang Macapat



Tembang Macapat

Tembang Macapat adalah bentuk puisi tradisional Jawa yang dinyanyikan dengan iringan musik gamelan. Tembang ini memiliki struktur dan pola tertentu, serta sering digunakan dalam berbagai acara budaya dan upacara adat.

Jenis-Jenis Tembang Macapat

Dhandhanggula
Dhandhanggula adalah salah satu jenis tembang macapat yang memiliki nada lembut dan lirik yang puitis.

← Tari Tradisional



Tari Tradisional

Tari tradisional adalah seni pertunjukan yang menggabungkan gerakan tubuh, musik, dan ekspresi untuk menyampaikan cerita atau makna tertentu. Setiap daerah di Indonesia memiliki tari tradisional yang unik, mencerminkan budaya dan nilai-nilai masyarakat setempat.

Jenis-Jenis Tari Tradisional

Tari Piring
Tari Piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menggunakan piring sebagai properti. Tarian ini

← Wayang Kulit



Wayang Kulit

Wayang kulit adalah seni pertunjukan tradisional Indonesia yang menggunakan boneka datar yang terbuat dari kulit sapi atau kerbau. Pertunjukan wayang kulit biasanya diiringi oleh musik gamelan dan menceritakan kisah-kisah epik dari Ramayana dan Mahabharata.

Jenis-Jenis Wayang Kulit

Arjuna
Arjuna adalah ksatria Pandawa yang dikenal tampan, lemah lembut, dan ahli dalam memanah.

← Gamelan



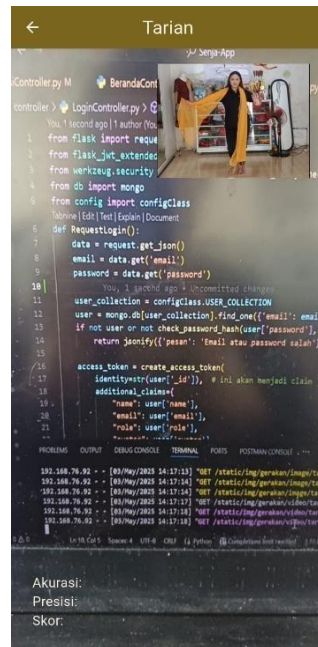
Gamelan

Gamelan adalah ansambel musik tradisional yang berasal dari Indonesia, terutama terkenal di pulau Jawa dan Bali. Gamelan terdiri dari berbagai alat musik seperti gong, kendang, saron, dan bonang yang dimainkan secara bersamaan untuk menciptakan harmoni yang indah. Musik gamelan sering digunakan dalam berbagai acara budaya, upacara keagamaan, dan pertunjukan seni.

Jenis-Jenis Gamelan

Gong
Gong adalah alat musik besar yang terbuat dari logam,

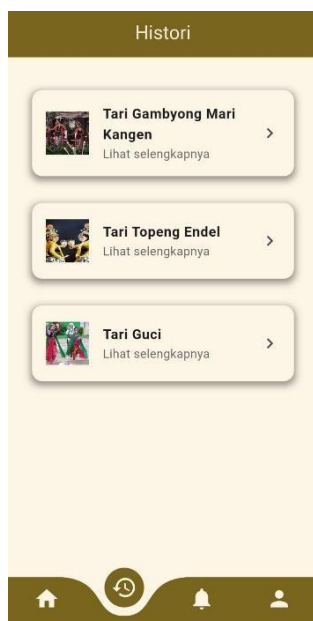
Pengguna dapat menerima umpan balik real-time saat melakukan gerakan tari.



- User memilih jenis tarian yang akan dilakukan pada bagian beranda, kemudian setelah memasuki halaman tari tersebut, user memilih gerakan yang akan digunakan untuk latihan.
- Sistem menampilkan indikator akurasi gerakan pada bagian sudut antarmuka untuk memberikan umpan balik secara real-time terhadap setiap gerakan tari yang dilakukan
- Output berupa nilai akurasi dari latihan user, presisi dan skor yang muncul di 4 detik terakhir sesi latihan.

Halaman Laporan dan Riwayat Latihan

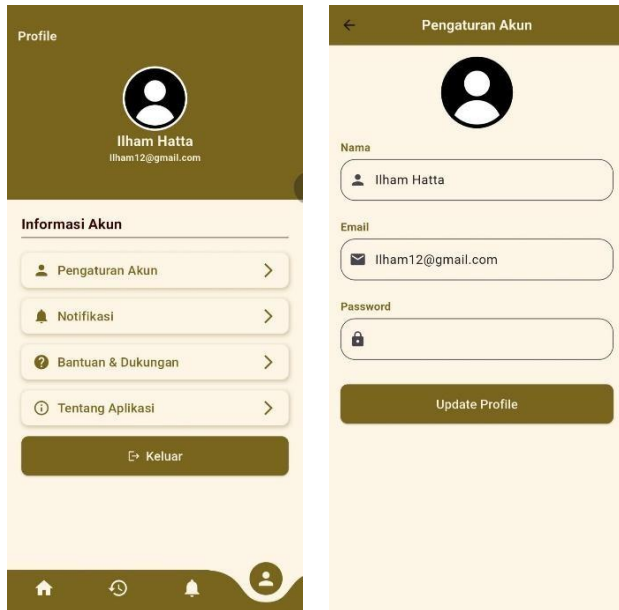
Sistem harus menyimpan dan menampilkan riwayat latihan pengguna untuk evaluasi performa dan skor yang diperoleh dan dapat diakses oleh pengguna



- Data latihan pengguna akan tersimpan otomatis setelah sesi latihan selesai.
- Halaman "History" akan menampilkan daftar tarian berdasarkan sesi latihan.
- Ketika user menekan History Tari Guci akan menampilkan laporan berupa grafik dan tabel yang berupa:
 - Tanggal latihan (hari, minggu, bulan)
 - Gerakan
 - Skor

Halaman Profil Pengguna

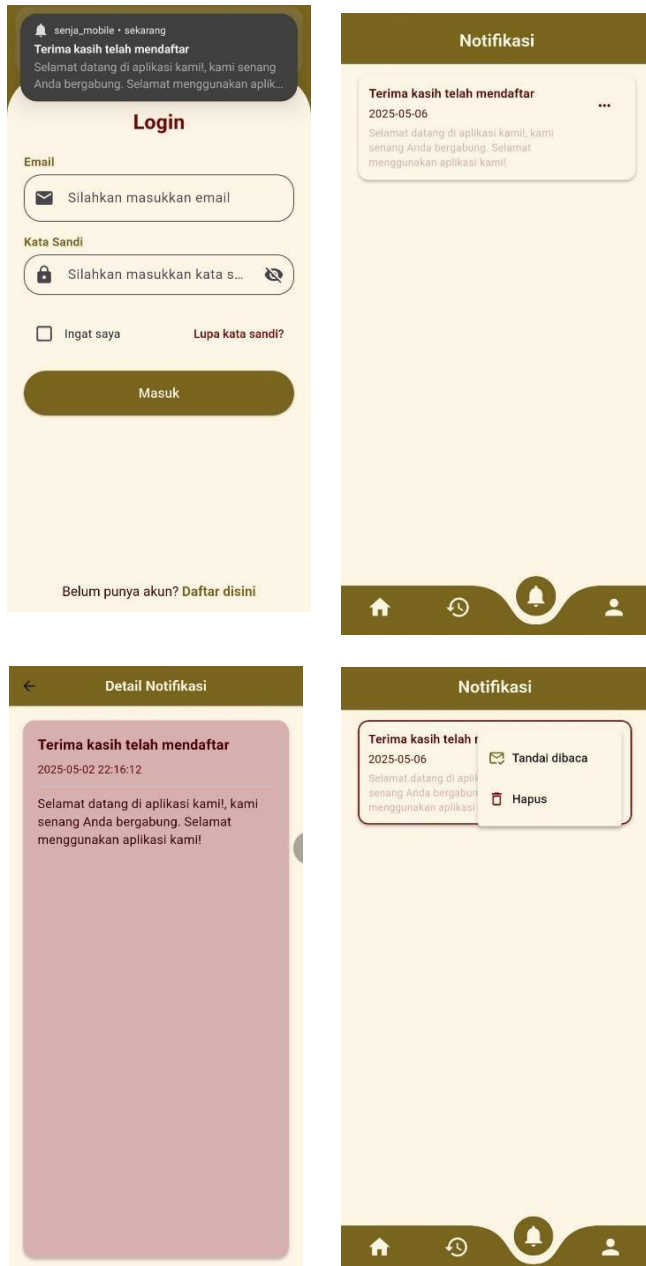
Sistem menampilkan informasi data user dan mengeditnya.



- Menampilkan informasi akun pengguna seperti nama, email, foto profil.
- Formulir input untuk mengedit foto profil, nama, dan informasi lainnya dengan menekan button update profile
- Foto profil dapat diunggah menggunakan file input.

Halaman Notifikasi

Sistem menampilkan notifikasi dan dapat dihapus dan ditandai sudah dibaca oleh user



-Notifikasi pop-up tampil di bagian atas layar atau sebagai toast notification.
-Terdapat opsi hapus notifikasi dan tandai telah dibaca

Halaman Bantuan dan Dukungan

User dapat mengakses halaman pusat bantuan dan halaman pusat bantuan dan memberikan informasi yang jelas

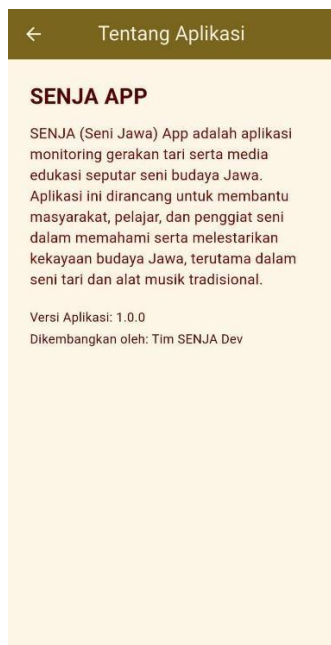


-Informasi Bantuan dan Dukungan menampilkan seputra Q&A yang sering ditanyakan, berupa :

- Bagaimana cara memulai monitoring gerakan tari?
- Apa saja yang bisa saya pelajari di aplikasi ini
- Apakah aplikasi ini membutuhkan koneksi internet.

Halaman Tentang Aplikasi

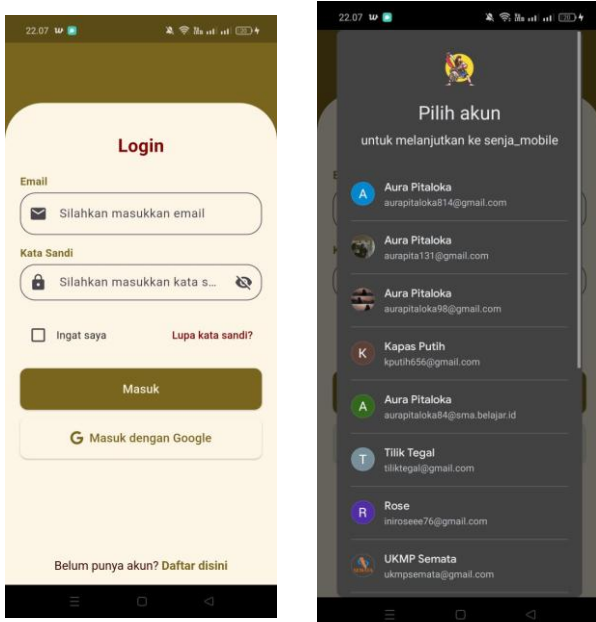
User dapat mengakses halaman tentang aplikasi dan halaman tentang aplikasi dan memberikan informasi yang jelas



Tentang Aplikasi menampilkan informasi terkait aplikasi Senja, berisi deskripsi seingkat dan versi aplikasinya.

Login Google

User dapat mengakses halaman login dan melakukan login menggunakan akun google yang valid dan sukses melakukan proses login



- Tombol "Masuk dengan Google" tersedia di halaman login dan dapat ditekan untuk memulai autentikasi.
- Sistem akan memunculkan popup daftar akun Google yang aktif di perangkat pengguna.
- Proses login menggunakan autentikasi OAuth 2.0 dari Google, yang akan mengembalikan token jika akun valid.
- Sistem akan memverifikasi token dan mencocokkannya dengan data pengguna di database melalui API backend.
- Jika akun valid dan belum pernah digunakan, sistem akan otomatis mendaftarkan akun baru dengan data dari Google (seperti nama dan email).
- Setelah login berhasil, pengguna langsung diarahkan ke halaman utama aplikasi.
- Feedback: Jika login gagal (misalnya koneksi buruk, akun tidak valid), sistem akan menampilkan toast notification berisi pesan error.

User dapat mengakses halaman contoh Gerakan tari sesuai tari yang dipilih.



- Halaman menampilkan daftar video contoh gerakan tari yang telah dikategorikan berdasarkan urutan gerakan (Gerakan 1, Gerakan 2, dst).
- Setiap item gerakan memiliki ikon play, judul (misalnya *Gerakan 1*), dan deskripsi singkat (*Tonton contoh gerakan ini*).
- Ketika pengguna menekan salah satu item gerakan, sistem akan menampilkan atau memutar video demonstrasi dari gerakan tersebut.
- Data video contoh gerakan ditarik dari database melalui API backend berdasarkan ID tarian yang sedang dibuka.
- Navigasi antar gerakan dilakukan dengan kembali ke daftar atau langsung menonton dari satu gerakan ke gerakan berikutnya.
- Sistem harus menjamin responsivitas pada berbagai ukuran layar dan kelancaran pemutaran video.
- Feedback: Jika video gagal diputar (misalnya file tidak ditemukan), sistem menampilkan toast notification dengan pesan error seperti "Video tidak tersedia."

Pengguna dapat mengakses menu log aktivitas pada profile dan menampilkan data terkait aktifitas yang dilakukan oleh user secara tepat mulai dari informasi waktu login, update profile dan ubah kata sandi.



- Aplikasi menampilkan riwayat aktivitas login yang dilakukan oleh pengguna.
- Setiap log aktivitas menampilkan:
 - Jenis aktivitas (misalnya: *Login dengan Google dari aplikasi mobile*)
 - Tanggal aktivitas
 - Waktu aktivitas
- Informasi ditampilkan dalam bentuk kartu (card) dengan ikon pengguna, serta ikon kalender dan jam untuk menampilkan tanggal & waktu.
- Data log aktivitas diambil melalui API dari backend, dengan pencocokan berdasarkan ID pengguna yang sedang login.
- Aktivitas hanya bisa dilihat oleh pengguna terkait (akses individual).
- Urutan tampilan: Data ditampilkan berdasarkan waktu terbaru ke terlama (descending).
- Jika belum ada aktivitas, sistem menampilkan pesan: *"Belum ada aktivitas."*
- Feedback: Bila terjadi kegagalan saat mengambil data (misalnya koneksi buruk), akan muncul toast notification *"Gagal memuat log aktivitas."*

Pengguna dapat mengakses webview visualisasi data tari yang valid.



- Aplikasi menampilkan halaman web yang berisi visualisasi data jumlah artikel tari tradisional, ditampilkan melalui komponen WebView di dalam aplikasi mobile.
- Konten visualisasi berasal dari halaman web eksternal atau internal (misalnya dashboard berbasis Python, Streamlit, atau React).
- WebView menampilkan judul visualisasi, subjudul, dan grafik batang (*bar chart*) yang menggambarkan jumlah artikel per bulan.
- Grafik bersifat interaktif jika didukung oleh platform web (misalnya dapat di-*scroll*, *zoom*, atau menampilkan nilai saat disentuh).
- Data yang divisualisasikan diperoleh dari sistem backend yang menyimpan jumlah artikel berdasarkan waktu publikasi.
- Komponen WebView harus mendukung resolusi layar mobile dan fitur scroll vertikal untuk menavigasi seluruh konten visualisasi.
- Sistem menangani kegagalan muat dengan menampilkan fallback seperti *"Gagal menampilkan data, periksa koneksi internet."*
- Feedback pengguna disarankan jika loading lama, dengan menampilkan indikator loading atau spinner saat konten WebView masih dimuat.